EIXO 7 · O JOGO DO EQUILÍBRIO — AULA 7.10 (EQUILÍBRIO DO CARBONATO)

Como o oceano está absorvendo nosso CO_2 — e por que isso mata os corais?

> *O oceano nos fez um favor gigantesco: engoliu cerca de um quarto de todo o CO_2 que queimamos desde a Revolução Industrial. Sem ele, o aquecimento já teria sido catastrófico. Mas nenhum tampão trabalha de graça — e a fatura desse favor está sendo paga em carbonato. O mesmo carbonato que constrói conchas, esqueletos de coral e a base da cadeia alimentar marinha.*

Aula 7.10 — O equilíbrio do carbonato, em escala planetária

A ÂNCORA

Duas fotos do mesmo recife, mesma coordenada, 18 anos de diferença.

Na primeira, cor. Na segunda, um cemitério branco de estruturas quebradiças que se desfazem quando você aperta com o dedo.

A explicação que você já ouviu mil vezes é "aquecimento global" — a água esquentou e o coral expulsou suas algas simbiontes. Isso é verdade e é metade da história. A outra metade é **química**, e é mais silenciosa: mesmo que a temperatura não tivesse subido um décimo de grau, o coral estaria em apuros. Porque, desde 1750, o pH médio da superfície do oceano caiu de aproximadamente 8,2 para 8,1.

Você olha esse número e pensa: **0,1? Isso é nada.**

Aqui está o problema com essa reação. Volte à Aula 7.5. A escala de pH é **logarítmica**. Uma queda de 0,1 unidade significa um aumento de aproximadamente 26% na concentração de H^+. Em vinte e sete oceanos? Não. No único que temos, todo ele, ao mesmo tempo, em duzentos e setenta anos — o que, em tempo geológico, é um piscar de olhos.

O oceano está absorvendo o CO_2 que emitimos.
Isso nos salvou do pior do aquecimento.
E é exatamente isso que está dissolvendo as conchas.

Como um gás incolor e inodoro, que você exala agora, consegue derreter uma estrutura de pedra no fundo do mar?

A DESCONSTRUÇÃO

"O oceano absorve CO_2 porque gás dissolve em água"

Parte disso é a Lei de Henry, da Aula 5.8: aumente a pressão parcial de um gás sobre um líquido e mais gás dissolve. Verdade. Mas se fosse **só** isso, o oceano teria saturado de CO_2 há muito tempo e o problema estaria resolvido — o mar teria parado de absorver.

Faça a conta de ordem de grandeza: o oceano contém **cerca de cinquenta vezes** mais carbono que toda a atmosfera. Nenhuma solubilidade física simples explica uma capacidade dessas. O oceano absorve muito mais CO_2 do que a Lei de Henry prevê por um motivo específico:

O CO_2 não fica dissolvido como CO_2. Ele reage.
E reagir é o que abre espaço para a próxima molécula entrar.

O oceano não é um copo com gás. É um **reator com tampão** — exatamente o sistema da Aula 7.8, agora com 1,3 bilhão de km³ de volume.

"Se o oceano é básico (pH 8,1), o CO_2 não faz diferença"

Esse é o erro fino, e é o que a prova cobra. O oceano nunca vai ficar ácido — não vai atravessar o pH 7. O termo técnico correto é **acidificação**, que significa "deslocamento em direção à acidez", não "tornar-se ácido".

E aqui está o ponto que quase todo mundo perde: **o coral não morre porque a água ficou ácida**. Ele morre porque o H^+ extra vai **consumir o carbonato**, o material de construção. O ataque não é ao coral. É ao **estoque de tijolos**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A cascata: quatro equilíbrios em série

Quando o CO_2 atravessa a superfície do mar, ele entra numa esteira de reações acopladas. Não decore quatro equações — entenda que **é uma só cascata**, e cada etapa alimenta a seguinte.

$$CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq)$$

$$CO_2(aq) + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$$

$$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

$$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$$

Some tudo e olhe o **saldo líquido**, que é a única coisa que você precisa levar para a prova:

> **A EQUAÇÃO-MESTRA DA ACIDIFICAÇÃO**
>
> $$CO_2 + H_2O + CO_3^{2-} \rightleftharpoons 2HCO_3^-$$
>
> Leia isso em português: **cada molécula de CO_2 que entra no mar destrói um íon carbonato e o converte em dois bicarbonatos.**
>
> Note o que essa equação faz de duas coisas ao mesmo tempo:
>
> — ela **consome** o H^+ que a etapa anterior liberou (é por isso que o pH cai pouco: o oceano se tampona);
>
> — e o preço desse tamponamento é **carbonato consumido**.
>
> O oceano não está sendo destruído **apesar** de tamponar. Está sendo destruído **porque** tampona.

Esse é o insight mais importante da aula, e é uma inversão brutal do senso comum. Um tampão não é mágica — ele funciona **gastando** um dos seus componentes. Na Aula 7.8, o tampão do seu sangue gastava bicarbonato para você não morrer. Aqui, o oceano gasta carbonato para o planeta não cozinhar. Em ambos os casos, existe um **estoque finito**.

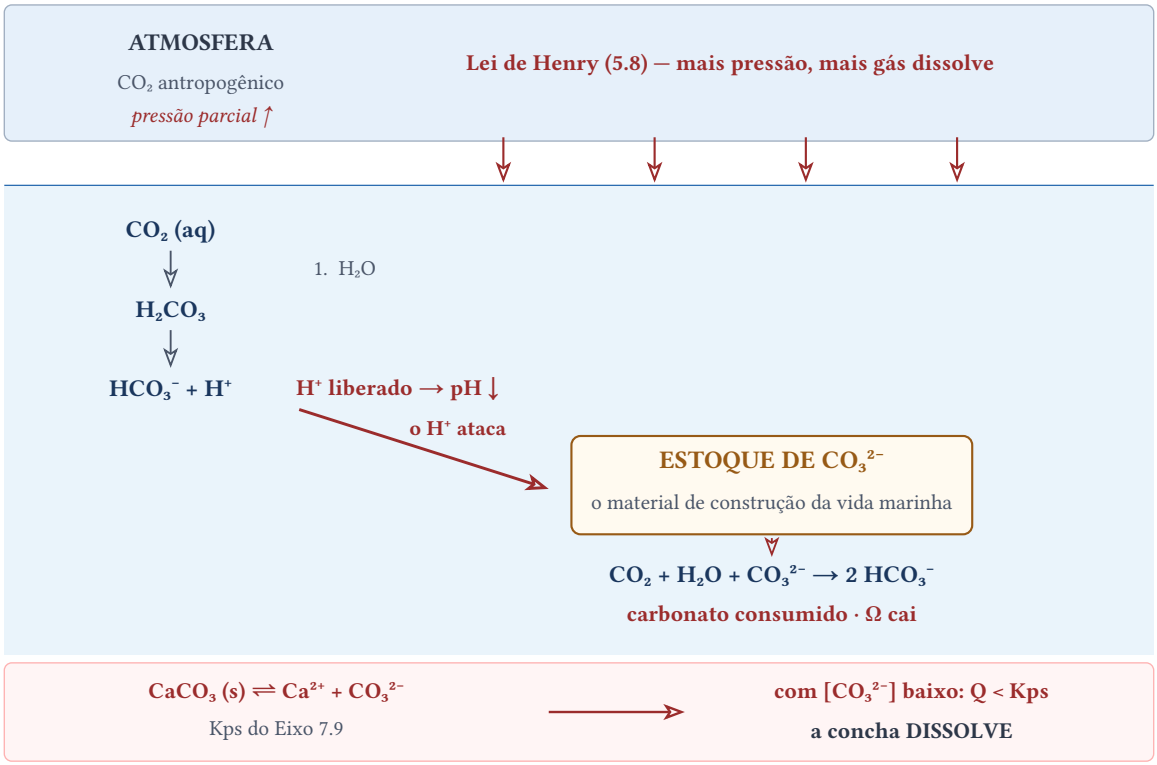


Fig. 1 — Siga o H^+, não o CO_2. O gás entra, se hidrata e libera próton; esse próton não fica solto acidificando o mar — ele é **capturado** pelo carbonato. É por isso que o pH cai apenas 0,1 e, simultaneamente, o estoque de carbonato despenca. A vítima do CO_2 não é o pH: é o CO_3^{2-}.

2. Le Chatelier lido corretamente (e a armadilha da prova)

Agora aplique o Princípio de Le Chatelier (7.4) na equação-mestra.

Você **aumentou** a concentração de um reagente: CO_2. O sistema responde deslocando para a direita — consumindo CO_2 **e consumindo carbonato**, produzindo bicarbonato.

> **A ARMADILHA QUE DERRUBA CANDIDATO**
>
> Se a questão der o equilíbrio $CaCO_3(s) \rightleftharpoons Ca^{2+} + CO_3^{2-}$ e perguntar o efeito do CO_2, é **tentador** dizer: "o CO_2 não aparece nessa equação, logo não afeta". Errado.
>
> O CO_2 afeta **indiretamente**, retirando o produto CO_3^{2-} de circulação. Retirar produto desloca o equilíbrio **para a direita** — ou seja, no sentido de **dissolver mais** $CaCO_3$.
>
> É o **inverso** do efeito do íon comum de 7.9: em vez de adicionar um íon do equilíbrio para precipitar, o CO_2 **sequestra** um íon do equilíbrio para dissolver.

E é aqui que a aula anterior se fecha com um estalo. Em 7.9 você viu que **tirar** CO_2 de uma gota faz nascer estalactite. Agora, **adicionar** CO_2 faz a pedra desaparecer. Mesma equação, mesmo mecanismo, sentidos opostos:

Tirar CO_2 → carbonato sobe → precipita → estalactite, casca de chaleira, concha.
Colocar CO_2 → carbonato despenca → dissolve → caverna, coral corroído, concha fina.

A caverna de calcário e o coral branqueado são o **mesmo processo químico**. Um foi escavado pela chuva ácida ao longo de milênios. O outro está sendo escavado por nós, em décadas.

3. Ω: o índice que os oceanógrafos realmente medem

Ninguém mede "o pH do coral". Mede-se o **estado de saturação**, chamado ômega (Ω). É literalmente o Q/K_{ps} da aula anterior, com nome próprio:

$$\Omega = \frac{[Ca^{2+}] \cdot [CO_3^{2-}]}{K_{ps}}$$

O cálcio no mar é praticamente constante e abundante. O Kps é constante (só muda com temperatura e pressão). Portanto:

Ω é, na prática, um termômetro da concentração de carbonato.
Cai o carbonato, cai o Ω.

E a leitura é a mesma de 7.9:

- $\Omega > 1$ → supersaturado: **é possível construir** esqueleto. Quanto maior, mais barato construir.
- $\Omega = 1$ → o limiar exato. Chamado **horizonte de saturação**.
- $\Omega < 1$ → subsaturado: o $CaCO_3$ **dissolve espontaneamente**. Nenhum organismo consegue manter uma concha exposta.

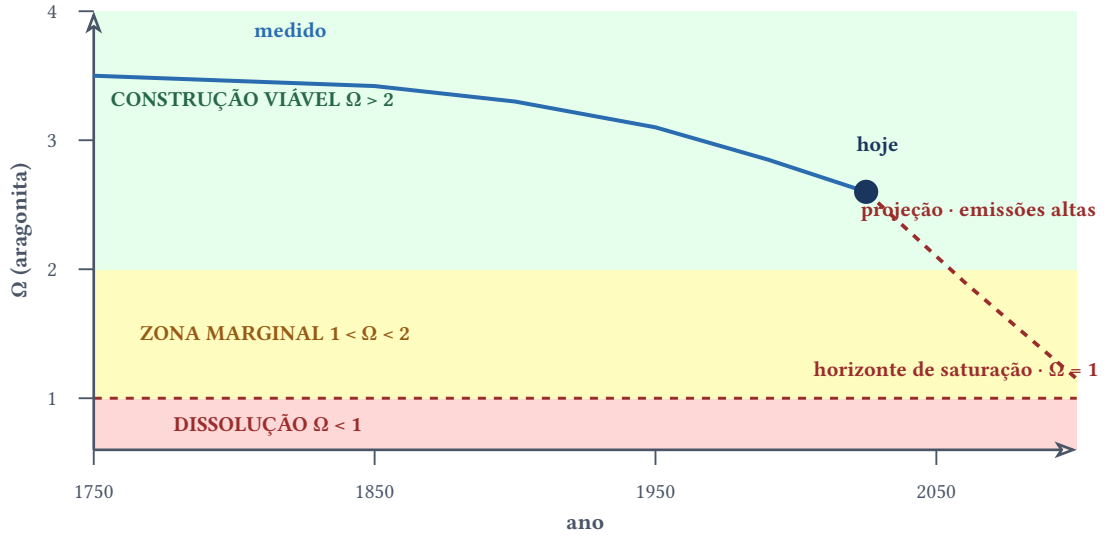


Fig. 2 — Repare que a curva não precisa cruzar $\Omega = 1$ para causar dano. Já na **zona marginal** o organismo continua conseguindo construir, mas o custo energético sobe — e energia gasta em esqueleto é energia não gasta em crescer, reproduzir ou resistir a doença. O colapso ecológico chega bem antes do colapso termodinâmico. (Curva esquemática, com ordens de grandeza realistas.)

4. Por que o coral é a primeira vítima: aragonita

Detalhe que separa o candidato bom do excelente. O carbonato de cálcio existe em duas formas cristalinas — dois **polimorfos**, mesma fórmula, retículos diferentes (Eixo 2):

- **Calcita** — mais estável, Kps menor. É o que usa a ostra, o coccolitoforídeo.

- **Aragonita** — retículo menos compacto, **Kps maior**, portanto **mais solúvel**. É o que usa o **coral** e o pterópode.

Como a aragonita é mais solúvel, seu Ω é menor nas mesmas condições. Ela atravessa o horizonte de saturação **primeiro**. É pura consequência do Kps de 7.9: quem tem constante maior é quem dissolve mais fácil, e portanto quem cai primeiro.

Por isso corais e pterópodes — a base da cadeia alimentar de salmão, arenque e baleias — são os sentinelas do problema.

5. Frio, fundo e a bomba retardada

Duas peças finais, cada uma de um eixo anterior.

A Lei de Henry (5.8): gás é **mais** solúvel em água **fria**. Logo, as águas polares absorvem mais CO_2 — e são as primeiras a atravessar $\Omega < 1$. O Ártico e o Oceano Antártico não são o futuro do problema; são o presente dele.

A pressão (2.11 e 5.8): no fundo do mar, a pressão altíssima aumenta a solubilidade do $CaCO_3$. Existe, portanto, uma profundidade abaixo da qual toda concha que afunda se dissolve antes de tocar o leito — e essa fronteira está **subindo** em direção à superfície, comprimindo o espaço habitável dos organismos calcificadores.

IMAGEM PENDENTE

Par de fotografias do mesmo recife de coral, mesma coordenada geográfica, com intervalo de pelo menos 15 anos — antes e depois de evento de branqueamento. Preferência por registros de longa duração da Grande Barreira de Corais (Austrália) ou dos recifes de Abrolhos (BA), com identificação de local, data e crédito. A segunda imagem deve mostrar estrutura esquelética exposta e erodida, não apenas perda de cor.

Fig. 3 — Branqueamento (perda das algas simbiontes por calor) e acidificação (enfraquecimento do esqueleto por queda de Ω) são dois processos **distintos** com a mesma causa raiz — CO_2 atmosférico. O primeiro age sobre a biologia; o segundo, sobre a química estrutural. Um recife pode se recuperar do primeiro; do segundo, precisa que o carbonato volte.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A equação-mestra:** $CO_2 + H_2O + CO_3^{2-} \rightleftharpoons 2HCO_3^-$. Cada CO_2 absorvido **destrói um carbonato**.
2. **O oceano tampona, e o tampão tem preço.** O pH cai pouco justamente porque o carbonato absorve o H^+ — e é ele que acaba.
3. **"Acidificação" não significa "ficar ácido".** O pH cai de 8,2 para 8,1 e permanece básico. Como a escala é logarítmica, isso é ≈ 26% mais H^+.
4. **Le Chatelier indireto:** o CO_2 não aparece no equilíbrio do $CaCO_3$, mas **sequestra** o CO_3^{2-}, deslocando-o no sentido da **dissolução**. É o oposto do efeito do íon comum.
5. $\boldsymbol{\Omega = Q/K_{ps}}$. $\Omega > 1$ constrói; $\Omega < 1$ dissolve; $\Omega = 1$ é o horizonte de saturação.

6. **Aragonita (coral) tem Kps maior que calcita** → mais solúvel → é a primeira a atravessar o horizonte.
7. **Água fria absorve mais CO_2** (Henry) → **polos são as primeiras vítimas**. Alta pressão no fundo também favorece a dissolução.
8. **Branqueamento ≠ acidificação.** Calor expulsa as algas; queda de Ω ataca o esqueleto. Mesma causa, mecanismos diferentes.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Escreva a equação líquida da absorção de CO_2 pelo oceano envolvendo o íon carbonato e explique, em uma linha, por que ela justifica **simultaneamente** a pequena queda de pH e o dano aos corais.
2. Justifique por que o termo tecnicamente correto é “acidificação” e não “oceano ácido”, indicando a faixa de pH envolvida.
3. Aplique o Princípio de Le Chatelier ao equilíbrio $\mathrm{CaCO_3(s) \rightleftharpoons Ca^{2+} + CO_3^{2-}}$ diante do aumento de CO_2 dissolvido, explicitando por que o efeito é **indireto**.
4. Defina o estado de saturação Ω em termos de Q e K_{ps} e indique o significado biológico de $\Omega > 1$, $\Omega = 1$ e $\Omega < 1$.
5. Explique, com base no K_{ps}, por que organismos que constroem esqueleto de **aragonita** são afetados antes dos que usam **calcita**.

GABARITO OQPS

1. $$CO_2 + H_2O + CO_3^{2-} \rightleftharpoons 2HCO_3^-$$

   O carbonato **captura** o H^+ gerado pela hidratação do CO_2 — por isso o pH cai muito pouco (tamponamento). Mas o preço dessa captura é a **destruição do próprio carbonato**, que é o material de construção dos esqueletos. O tamponamento e o dano são o mesmo evento químico.

2. "Acidificação" designa o **deslocamento em direção à acidez**, não a obtenção de pH < 7. O pH médio da superfície oceânica caiu de aproximadamente **8,2 para 8,1** e permanece **básico**. Por ser escala logarítmica, essa queda corresponde a um aumento de cerca de **26%** na concentração de H^+.

3. O CO_2 **não participa** dessa equação, mas consome o produto CO_3^{2-} (convertendo-o em HCO_3^-). A **remoção de um produto** desloca o equilíbrio para a **direita**, ou seja, no sentido de **dissolver mais $CaCO_3$**. O efeito é indireto porque atua sobre um íon **comum a dois equilíbrios acoplados** — e é o **inverso** do efeito do íon comum, que precipitaria o sal.

4. $$\Omega = \frac{Q}{K_{ps}} = \frac{[Ca^{2+}][CO_3^{2-}]}{K_{ps}}$$

   $\Omega > 1$ (supersaturado): a precipitação é favorável — o organismo **consegue construir** esqueleto.
   $\Omega = 1$: equilíbrio exato — **horizonte de saturação**.
   $\Omega < 1$ (subsaturado): a dissolução é favorável — o $CaCO_3$ exposto **se dissolve espontaneamente**.

5. Aragonita e calcita são **polimorfos** do $CaCO_3$ (mesma fórmula, retículos distintos). A aragonita possui **Kps maior**, sendo portanto **mais solúvel**. Para as mesmas concentrações de Ca^{2+} e CO_3^{2-}, seu Ω é **menor** — logo ela atinge o horizonte de saturação **primeiro**. Corais e pterópodes, que usam aragonita, são as primeiras vítimas.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O oceano absorve nosso CO_2 porque o converte quimicamente em bicarbonato — e o faz consumindo o íon carbonato ($CO_2 + H_2O + CO_3^{2-} \rightarrow 2HCO_3^-$), o que derruba o estado de saturação Ω e transforma a água do mar de um meio que deposita esqueleto de aragonita em um meio que o dissolve: os corais morrem porque o oceano, ao nos proteger, gastou os tijolos deles.

O GANCHO

Ao longo deste eixo você aprendeu a **prever** comportamentos de equilíbrio: para onde desloca, quanto vale K, qual o pH, se precipita ou dissolve. Todos por dedução.

Mas há uma pergunta que nenhum raciocínio responde. Suponha que você tenha na mão um frasco sem rótulo com uma solução ácida. Você não sabe qual ácido é, nem quanto tem.

Deduzir não serve mais. Você precisa **medir**.

E o método é tão elegante que parece truque: você adiciona, gota por gota, uma base de concentração **conhecida**, e observa. Nada acontece. Nada acontece. Nada acontece. E então, numa única gota — uma gota — a solução inteira muda de cor. Aquela gota vale um número exato.

Estequiometria (Eixo 4), concentração (Eixo 5) e pH (7.5) se encontram numa bureta.

Eixo 7 · Aula 7.11 — Como se mede a concentração exata de um ácido desconhecido?